Grandeurs physiques et mesures · Fiche réflexe

BMI · M2 · FC2 · l'outil principal pour répondre mécaniquement

Devant chaque item : ① je lis le support (les gestes) · ② je cherche la règle ou le fait qui correspond · ③ je compare ; une seule différence et l'item est faux.

A · « la dimension de… est » **B** · « par analyse dimensionnelle, on en déduit… » **C** · « sans dimension, exp, log… » **D** · « à propos des grandeurs et unités… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

Lire le support : 4 gestes au crayon, avant toute règle

Geste 1 · Traduire chaque grandeur en lettres

A · « la dimension de… est »

je lis	unité SI	j'écris
vitesse	$m \cdot s^{-1}$	$L\ T^{-1}$
accélération, g	$m \cdot s^{-2}$	$L\ T^{-2}$
force (newton)	$kg \cdot m \cdot s^{-2}$	$M\ L\ T^{-2}$
pression (pascal)	$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$	$M\ L^{-1}\ T^{-2}$
énergie (joule)	$kg \cdot m^{2} \cdot s^{-2}$	$M\ L^{2}\ T^{-2}$
puissance (watt)	$kg \cdot m^{2} \cdot s^{-3}$	$M\ L^{2}\ T^{-3}$
charge (coulomb)	$A \cdot s$	$I\ T$
masse volumique	$kg \cdot m^{-3}$	$M\ L^{-3}$
fréquence (hertz)	s^{-1}	T^{-1}

Lettres : M masse, L longueur, T temps, I intensité électrique, θ température, N quantité de matière, J intensité lumineuse. Une unité SI se lit directement : kg → M, m → L, s → T.

Geste 2 · Tenir les comptes dans une grille M · L · T

A · « la dimension de… est »

B · « par analyse dimensionnelle, on en déduit… »

Exemple : raideur k d'un ressort, F = k × x (x un allongement) → $k = F / x$

je compte	M	L	T
F (au numérateur)	1	1	−2
x (au dénominateur : on soustrait)	0	−1	0
total	**1**	**0**	**−2**

$[k] = M\ T^{-2}$: la colonne L s'annule. Un exposant nul fait disparaître la lettre.

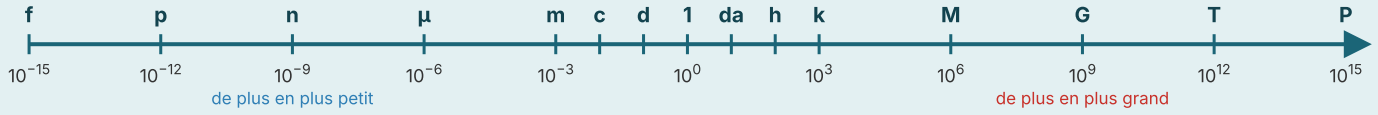
Geste 3 · Entourer ce qui doit valoir 1

C · « sans dimension, exp, log… »

je vois	j'écris
sin(ωt), cos(ωt)	$[\omega] \times T = 1 \rightarrow [\omega] = T^{-1}$
$e^{-t/\tau}$	$[\tau] = T$
$\ln(C/C_0)$	rapport de deux concentrations : 1 ✓
a + b	$[a] = [b]$, sinon non-sens

Geste 4 · Écrire la puissance de 10 du préfixe avant de calculer

D · « à propos des grandeurs et unités… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »



Pour une surface ou un volume, le préfixe passe au carré ou au cube : $3\ \mu m^2 = 3 \times (10^{-6})^2\ m^2 = 3 \times 10^{-12}\ m^2$ · $2\ dm^3 = 2 \times 10^{-3}\ m^3 = 2\ L$. Majuscule M = méga ($10^6$), minuscule m = milli ($10^{-3}$).

Les 3 règles mères

1 Une formule juste a la même dimension des deux côtés

A · « la dimension de… est » **B** · « par analyse dimensionnelle, on en déduit… »

dans la formule	dans la dimension
$X = Y^{\alpha} \times Z^{\beta}$	$[X] = [Y]^{\alpha} \times [Z]^{\beta}$
$X = Y^{\alpha} + Z^{\beta}$	$[X] = [Y]^{\alpha} = [Z]^{\beta}$
$X = d^{n}Y / dZ^{n}$	$[X] = [Y] / [Z]^{n}$
π, 2, ½, angle	1 : ils disparaissent

🧠 **Pour retenir :** « les chiffres s'effacent, les lettres restent ». Une grandeur a une seule dimension, mais peut s'exprimer en plusieurs unités ($m \cdot s^{-1}$ ou $km \cdot h^{-1}$).

✎ **Exemple résolu : la dimension d'une constante**

Frottement fluide $F = b \times v$. `b = F / v` → $M\,L\,T^{-2} \div L\,T^{-1}$ → `[b] = M T⁻¹` ✔ ; « $M\,L\,T^{-1}$ » oublie de soustraire L ✖

✎ **Exemple résolu : des exposants inconnus**

Période d'un ressort : $t = C \times k^{\alpha} \times m^{\beta}$ (C sans dimension, $[k] = M\,T^{-2}$).

`T¹ = M^(α+β) T^(−2α)` → T : `1 = −2α → α = −½` · M : `0 = α + β → β = ½`

→ $t = C\sqrt{(m/k)}$ ✔

2 Dans une fonction ou dans une somme, la dimension est imposée

C · « sans dimension, exp, log… »

situation	ce qu'impose le cours
argument de cos, sin, ln, log, exp	sans dimension : [x] = 1
somme ou différence	termes de même dimension (1 kg + 1 s : non-sens ; 0,06 m^3 + 5 L : possible)
produit ou quotient	toujours permis
$pH = -\log[H^+]$	sous-entend $[H^+] / [Réf]$, $[Réf] = 1\ mol \cdot L^{-1}$
angle plan, angle solide	sans dimension : radian (0 à 2π), stéradian (0 à 4π)
constante physique (c, h)	a une grandeur et une unité

🧠 **Pour retenir :** « dans une parenthèse de fonction, les unités se détruisent ». On ne prend pas le logarithme d'un mètre.

✎ **Exemple résolu : trois expressions**

`cos(2πft)` : $f \times t = T^{-1} \times T = 1$ ✔ **a un sens**

e^{-kt} avec t en s : k en s^{-1} ✔

`ln(x) + x²` avec x une longueur : ln(x) n'a pas de sens ✖

`d + v × t` (d longueur, v vitesse) : $L + L\,T^{-1} \times T = L + L$ ✔ **homogène**

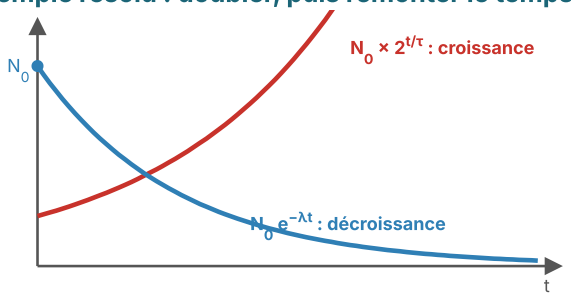
3 Exponentielle, logarithme, dérivée : lire comment ça varie

C · « sans dimension, exp, log… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

outil	ce qu'il faut savoir
exponentielle	$\exp(0) = 1$; $\exp(a + b) = \exp a \times \exp b$; toujours positive ; $e^{-\lambda t}$ décroît ($\lambda > 0$)
logarithme	$\ln 1 = 0$; $\ln(a \times b) = \ln a + \ln b$; $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$; $\ln(a^n) = n \ln a$; $\ln(e^x) = x$
log décimal	$\log(10^n) = n$; $10^{\log x} = x$
dérivée	$f' > 0$ croissante ; $f' < 0$ décroissante ; $f' = 0$ extremum
différentielle	$dy = f'(x)\,dx$; plusieurs variables : $dy = (\partial y/\partial x)\,dx + (\partial y/\partial z)\,dz$

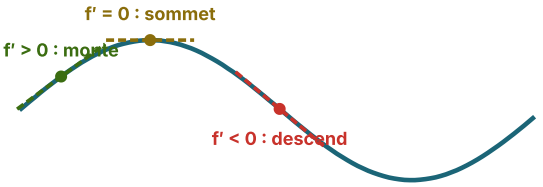
🧠 **Pour retenir :** « ln casse les produits en sommes, exp recolle les sommes en produits ».

✎ Exemple résolu : doubler, puis remonter le temps



Population qui double toutes les 5 h : après 20 h, `n = 20 ÷ 5 = 4 → × 2⁴ = × 16`.

✎ Exemple résolu : le signe de la dérivée



Les faits à savoir (ce que les règles ne donnent pas)

1	**Grandeur** = attribut d'un phénomène, d'un corps ou d'une substance, distingué qualitativement et déterminé quantitativement. Elle se caractérise par une **valeur numérique + une unité, indissociables** ; l'unité exprime la dimension.	**D** · « à propos des grandeurs et unités… »
2	**Mesurable (additive)** : la somme et/ou le produit ont une signification (temps, longueur, masse, force). **Repérable (non additive)** : la somme et le produit n'ont pas de sens (température, date, potentiel électrique), mais leurs **variations** sont mesurables.	**D** · « à propos des grandeurs et unités… »
3	**7 grandeurs fondamentales**, définies arbitrairement et indépendantes : longueur m · masse kg · temps s · intensité électrique A · température K · quantité de matière mol · intensité lumineuse cd. Toutes les autres sont **dérivées** (combinaisons des 7) ; deux grandeurs dérivées différentes peuvent avoir la même dimension.	**D** · « à propos des grandeurs et unités… »
4	**Définitions** : 1 m = distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 s (1983) · 1 kg = masse d'un litre d'eau (1795), puis d'un prototype en platine (1889), puis fixé à partir de la constante de Planck (2019) · 1 s = 9 192 631 770 périodes d'une transition du césium 133 · ampère : charge élémentaire (2018) · kelvin : constante de Boltzmann (2018) ; zéro absolu 0 K = −273,15 °C · 1 mol = autant d'entités que d'atomes dans 0,012 kg de carbone 12 ($\approx 6{,}022 \cdot 10^{23}$, Avogadro) · candela : rayonnement de $540 \cdot 10^{12}$ Hz.	**D** · « à propos des grandeurs et unités… »
5	**SI** : système cohérent et universel, établi en France au 18e siècle, évolue à la Conférence générale des poids et mesures ; indispensable (navire de 1628, sonde de 1998 perdus par erreurs d'unités). Unités supplémentaires sans dimension : radian, stéradian.	**D** · « à propos des grandeurs et unités… »
6	**Grandeurs reliées** : force = interaction d'un corps sur un autre (mise en mouvement, modification d'un mouvement, déformation) ; travail = « énergie utile », par opposition aux pertes (chaleur, frottements), = distance × force (J = N·m) ; puissance = débit d'énergie = énergie / durée ($W = J \cdot s^{-1}$) ; en électricité $P = U \times I$; pression = force / surface ($Pa = N \cdot m^{-2}$).	**A** · « la dimension de… est »

7	**Conversions de la fiche** : 1 cal = 4,186 J · 1 kWh = 3,6 MJ · 1 mmHg = 133,2 Pa · 1 torr = 133 Pa · 1 bar = 100 kPa · 1 atm = 101,3 kPa. Tension artérielle : en mmHg. Version Médisup : les annales recalculent le mmHg par ρ_{Hg} g h ($13\,600 \times 10 \times 10^{-3} = 136$ Pa) : prendre les données de l'énoncé.	**E** · « quel est, que vaut, calculer… »
8	**Écriture** : noms d'unités = noms communs sans majuscule, avec pluriel (newtons, mètres) ; symbole en majuscule s'il vient d'un nom propre (N, W, Pa) ; unités composées avec des puissances : $km \cdot h^{-1}$, pas km/h.	**D** · « à propos des grandeurs et unités… »
9	**Constantes physiques** : la plupart ont une grandeur et une unité ($c \approx 3 \cdot 10^{8}$ $m \cdot s^{-1}$; $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ J·s). Les constantes **numériques** (π) sont sans dimension.	**C** · « sans dimension, exp, log… »
10	**Incertitude** : la différentielle totale donne $\Delta y = \lvert \partial y/\partial x \rvert \, \Delta x + \lvert \partial y/\partial z \rvert \, \Delta z + \ldots$; l'**incertitude relative** $\Delta y/y$ est sans unité, souvent en pourcentage.	**E** · « quel est, que vaut, calculer… »
11	**Préfixes** (actualisation) : de yotta (10^{24}) à yocto (10^{-24}) ; à connaître surtout de P (10^{15}) à f (10^{-15}) : voir le geste 4.	**D** · « à propos des grandeurs et unités… »

Passerelle · hors FC2 · d'après les corrigés d'annales : une durée de perfusion se calcule par règle de trois (durée = volume ÷ débit), puis on ajoute l'heure de départ (2024).

Vocabulaire

mot	ce qu'il veut dire
dimension [X]	combinaison des grandeurs fondamentales : $M^{\alpha}\,L^{\beta}\,T^{\gamma}\ldots$
équation aux dimensions	la formule où chaque grandeur est remplacée par sa dimension
homogène	même dimension des deux côtés, et pour chaque terme d'une somme
sans dimension	dimension 1 : rapport, angle, nombre

mot	ce qu'il veut dire
fondamentale / dérivée	une des 7 / combinaison des 7
mesurable / repérable	somme qui a un sens / qui n'en a pas
dérivée partielle $\partial y/\partial x$	dérivée par rapport à x, les autres variables gardées constantes
incertitude absolue / relative	Δy (unité de y) / $\Delta y \div y$ (sans unité)

Suite : la démarche de chaque rubrique dans le **Mémo** ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices**.